پرسش‌های ابهام جلسهٔ ۱۳

طول یک مدول؛ جزوهٔ جبر پیشرفتهٔ دکتر خسروی

شمارهٔ صفحه‌ها، شمارهٔ یک‌مبنای صفحه در فایل پی‌دی‌اف است، نه شمارهٔ دست‌نویس.

پرسش L13-Q01: توان خودهمریختی در لم فیتینگ

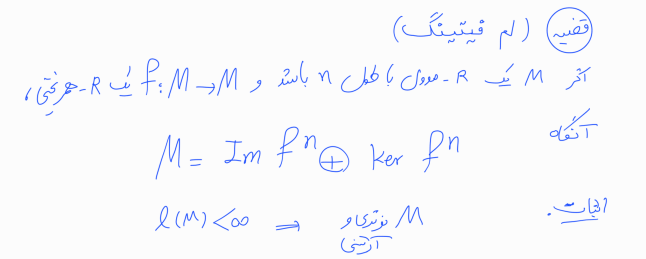
وضعیت: باز؛ برای بازبینی اختیاری بعدی. هنوز پاسخی ثبت نشده است.

نشانی منبع: نسخهٔ primary، صفحهٔ ۸، صورت قضیه در بالای صفحه و انتخاب توان در پایان اثبات همان صفحه.

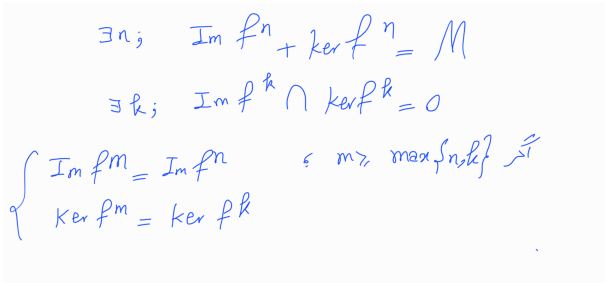
`sources/lectures/13 Length of a Module.pdf`

صورت دست‌نویس: اگر M یک Rـمدول با طول n باشد و $f : M \to M$ یک Rـهمریختی، آنگاه

$$M = \operatorname{Im} f^n \oplus \ker f^n.$$



در اثبات: ابتدا توان‌های توقف تصویر و هسته با n و k مشخص شده‌اند. سپس برای $m \geq \max\{n, k\}$، توقف هم‌زمان نتیجه می‌شود.



دو صورت قابل بررسی: توان $n = \ell(M)$ در خود صورت قضیه حفظ شود؛ یا صورت قضیه با یک توان به‌اندازهٔ کافی بزرگ نوشته شود. اثبات ثبت‌شده، کران توان‌های توقف با $\ell(M)$ را تصریح نمی‌کند. این تفاوت، هم صورت قضیه و هم مقدار توضیح لازم در اثبات را تغییر می‌دهد.

پرسش برای بازبینی بعدی: آیا توان دقیقاً $n = \ell(M)$ مقصود است، یا «هر توانِ به‌اندازهٔ کافی بزرگ»؟ در حالت نخست، استدلالِ کرانِ توان‌های توقف با $\ell(M)$ در کدام گامِ جزوه منظور شده است؟

روش این گذر: صورت با توانِ برابر طول، موقت علامت خورده است؛ اثباتِ توانِ به‌اندازهٔ کافی بزرگ منتقل شده و استدلالِ کرانِ ذکرنشده صریحاً به بازبینی بعدی واگذار شده است. گذرِ رونویسی با این پرسش باز پایان یافته است. هرِ پاسخِ بعدی همراه تغییر و تاریخ ثبت خواهد شد.

پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:
